

Metodika certifikácie 3D dokumentácie

aPrehliadky · verzia metodiky 4 (31. október 2026, aPrehliadky 3.2.5 / Fotogrametrika 3D 2.1.3) · forensika.eu

Certifikát 3D dokumentácie je záznam o tom, ako sken vznikol (stopa snímania), čím je doložená jeho mierka (overenia) a čo presne certifikuje (hashe súborov). Vydáva ho aplikácia k hotovému modelu; existuje ako certificate.json v balíku .f3d a ako PDF pre spis. Certifikát nič nedopočítava — každá hodnota v ňom je z manifestu relácie alebo z hashu súboru.

Certifikát nie je metrologická kalibrácia zariadenia a nenahrádza odborný úsudok. Hovorí, koľkými nezávislými cestami je mierka modelu doložená a s akým výsledkom.

1. Zdroje mierky a ich nezávislosť

Zdroj	Čo meria	Nezávislý od
LiDAR hĺbka (time-of-flight)	vzdialenosť každého bodu obrazu od kamery; fotogrametria dostane hĺbkový prior — mierku modelu však nezaručí (audit 3.0: ten istý sken vyšiel o 6 % a o 14 % menší)	fotogrametrie, operátora
Fit trajektórie kamery (ARKit → model)	podobnostná transformácia medzi pozíciami kamier z ARKitu (IMU + vizuálna odometria + LiDAR, metrické) a pózami z fotogrametrie; koeficient 1/k, neistota u(k) = √((σ/(r·√n))² + max(2 %, drift)²), drift = smerodajná odchýlka mierok fitu po 3–6 časových oknách (v4; do v3 dno 0,5 %, reálne skeny 2–5 % mimo: test12 drift okien 1,08 → 1,02)	LiDAR hĺbky vo fotogrametrii, terča
LiDAR hĺbka vs. model (v4)	hĺbka snímku (time-of-flight) vs. vzdialenosť kamera → povrch modelu po tom istom lúči; robustná priamka model = k · LiDAR + b cez tisíce bodov zo stoviek snímok (pásmo 0,3–1,5 m, bez hrán, vyradenie |r| > 3·MAD) a sklon bez posunu; u(k) = √(jackknife² + 2 %² + (½ rozdielu sklonov)²); presvedčivé pri ≥ 20 snímkach, ≥ 500 bodoch, u < 3 %, |b| < 60 mm. Nemá drift trajektórie (test12: k ≈ 1,00 vs. trajektória 1,054), ale zdieľa kalibráciu LiDARu (test5 v slnku: hĺbka aj trajektória 4,8 % od terča)	driftu ARKitu, terča, operátora; nie od kalibrácie LiDARu
Terč T3 v modeli	stredy kruhových fiduciálov (Ø 24 mm, základňa 247 × 160 mm) sa nájdu v snímkoch a z póz fotogrametrie triangulujú priamo v ráme modelu; 10 vzdialeností kruhov A–E (33–294 mm) vs. referencia × mierka tlače → k. Od 3.2: váhy L², vyradenie fiduciálu, ktorého dvojice sú systematicky mimo (stred QR „3Q“ ~10 mm mimo na reálnom skene), neistota z počtu nezávislých bodov; presvedčivý len pri rozptyle pomerov < 3 %	LiDARu aj trajektórie ARKitu; overuje fotogrametriu
Etalón	operátor v modeli zmeria úsek známej dĺžky (mm mierka terča 200/100 mm, stredy A–C 294 mm, pravítko, pásmo) a zadá skutočnú hodnotu; verdikt s toleranciou max(1 %, U merania etalónu); pri viacerých etalónoch je rozhodujúci ten s najväčšou odchýlkou	LiDARu, ARKitu; závisí od operátora
Terč (LiDAR) — T2 aj T3	stredy fiduciálov sa z LiDAR hĺbky a pózy kamery prepočítajú do 3D; vzdialenosti sa porovnajú s referenciou z tlače	fotogrametrie, operátora; overuje reťazec LiDAR + ARKit

Mierka merania = fúzia trajektórie, LiDAR hĺbky vs. model (v4) a terča v modeli (inverzné váženie rozptylom) s kontrolou konzistencie (od 3.2): Birgeho pomer √(χ²/(n − 1)) ≤ 2 → vážený priemer; > 2 → zdroje sú štatisticky nezlučiteľné (test5: trajektória 1,0270 vs. terč 0,9788 ± 0,9 %, Birge > 2 — priemer by

bol mimo fyzického terča) a rozhoduje zdroj s najlepšou nadväznosťou: terč v modeli, bez terča LiDAR hĺbka; trajektória ostáva kontrolou, neistota mierky = max(u_rozhodujúci, d/2). Trajektória a LiDAR hĺbka zdieľajú meter LiDARu, preto proti terču vystupujú ako jeden zdroj (vážený priemer s neistotou lepšieho z nich) a terč neprehlasujú. Každé meranie nesie rozšírenú neistotu U (k = 2) z neistoty mierky, polohy bodov (σ spôsobu ukazovania × mm/bod pri zadaní; dno prst 1,7 mm, Apple Pencil 0,5 mm, myš 0,2 mm), rozlíšenia snímku a od 3.2 aj rozlíšenia modelu (texel textúry, facet meshu). Objem má neistotu len pri uzavretom meshi; otvorený mesh dáva hodnotu orientačnú. Terč T3 slúži aj na validáciu aplikácie a zariadenia: rovnaký terč, rovnaký postup, viac skenov a zariadení → rozdelenie chýb je materiál do validačnej štúdie (docs/VALIDACIA_protokol.md). Výtlačok sa overí posuvným meradlom (stredy A–B = 247,00 mm) a hodnota sa zadá v aplikácii.

2. Trieda dokumentácie

Trieda	Podmienky	Význam
A — metrologicky overená	LiDAR hĺbka pri ≥ 90 % snímkov a mierka korigovaná metrologickým fitom trajektórie (reziduál < 25 mm, ≥ 50 kamier) a nezávislé overenie schopné rozlíšiť 1 %: etalón ≥ 290 mm (body Doladením alebo Pencilom) alebo presvedčivý terč v modeli s konzistentnými zdrojmi — najhoršia z chýb dostupných overení ≤ 1 % (alebo dve nezávislé overenia ≤ 1 %); žiadne overenie nad 2 %	merania doložené dvoma nezávislými cestami; hodnoty záväzné v rozsahu neistoty U
B — metrická	mierka korigovaná metrologickým fitom trajektórie, presvedčivou LiDAR hĺbkou vs. model (v4) alebo presvedčivým terčom v modeli, alebo LiDAR mierka potvrdená etalónom/terčom; nezávislé overenie chýba, je kratšie než 290 mm, alebo je ≤ 2 %	model je metrický, chýba druhý dôkaz — do protokolu uviesť „bez etalónu“
C — orientačná mierka	mierka známa len približne: LiDAR bez korekcie fitom (reálne 6–14 % chyba) alebo koeficient z trajektórie bez LiDARu; overenie ≤ 5 %; alebo etalón, ktorý nesúhlasí (|Δ| > max(1 %, U))	hodnoty orientačné; pred citovaním v posudku doplniť alebo zopakovať etalón
D — neoverená mierka	mierka nie je doložená (bez LiDARu a bez dôveryhodného fitu) alebo overenie > 5 %	len názorná dokumentácia

„Dôveryhodný fit“ = reziduál / mierka < 150 mm, ≥ 8 kamier (stačí na orez). „Metrologický fit“ = reziduál / mierka < 25 mm, ≥ 50 kamier (stačí na korekciu mierky; reálne skeny: 7,6–14 mm pri 158–493 kamerách; test12 s reziduálom 27,5 mm mal trajektóriu, ktorej mierka plávala o ±3 %, takže absolútny prah ostáva). LiDAR hĺbka vs. model nie je nezávislé overenie pre A (LiDAR nie je fyzický etalón, dno 2 %); dáva metrickú mierku B. „Nezávislé overenie“ = najhoršia z chýb etalónu, terča z LiDARu a rozdielu terč v modeli vs. použitá mierka (najlepšie z nich by prekrylo zlyhanie ostatných); terč z LiDARu sa uzná pri ≥ 3 vzdialenostiach a ≥ 5 pozorovaniach na fiduciál. Etalón kratší než 290 mm nedokáže rozlíšiť 1 % (prstom je U ≈ 2,7 % na 200 mm) a potvrdí najviac B. Po prepočte modelu (iPhone aj Mac) sa etalóny aj certifikát predchádzajúceho modelu odložia (previousScaleChecks, previousCertificates) a nový model začína bez overenia — do 3.1.4 sa trieda počítala zo starého etalónu. Trieda sa počíta rovnakou funkciou v protokole aj v certifikáte, takže obidva dokumenty sú vždy konzistentné.

3. Stopa snímania

Z metadát snímkov (póza kamery, čas, hĺbka) certifikát uvádza: začiatok a koniec, trvanie, počet snímkov a snímkov s hĺbkou, rozlíšenie, pokrytie (azimuty z 36, výškové pásma z 3), dĺžku dráhy kamery, rozsah a priemer vzdialenosti kamery od stredu skenu, počet snímkov s platne nájdeným terčom, ostrosť a vyradené rozmazané snímky. Od 3.2 protokol uvádza aj prerušenia relácie (hovor, iná aplikácia) a či sa poloha obnovila relokalizáciou — snímky po neobnovenom prerušení môžu byť v inom súradnicovom ráme. V PDF je pohľad zhora: dráha kamery, snímky, stred skenu a 3D polohy fiduciálov. Stopa dokladá, že sken bol snímaný podľa postupu (tri výšky, obídenie dokola, primeraná vzdialenosť) — a odhalí sken, ktorý ním nebol.

4. Certifikovaný obsah a integrita

- SHA-256 modelu (model/model.usdz), meshu okolia (model/room.usda) a nálezov (annotations.json) v čase vydania; počet nálezov a meraní. Protokol od 3.2 aj SHA-256 manifestu.
- SHA-256 archívneho balíka, ak bol sken archivovaný.
- Záznam o výpočte (3.2): aplikácia a verzia, platforma (iOS/macOS), zariadenie, pamäť, detail, vstup, použité a vyradené snímky, overenie hashov vstupu na Macu, fázy a trvanie — protokol rozlišuje „Snímané aplikáciou“ a „Vypočítané nástrojom“.
- payloadSHA256 = SHA-256 kanonických bajtov certifikátu (kľúče zoradené, ISO 8601 dátumy, bez medzier; lomka ako \/). Každá zmena certifikátu hash zneplatní. Štruktúra certifikátu sa v 3.2 nemení.
- Podpis (Pro; od Fotograme3ka 3D 2.1 aj kľúčom Macu): ECDSA P-256 / SHA-256 kľúčom zariadenia (Secure Enclave, keď je dostupná) nad kanonickými bajtmi; v certifikáte je verejný kľúč (X9.63), podpis (DER), čas, podpisujúci, pracovisko a odtlačok kľúča (prvých 8 bajtov SHA-256 verejného kľúča).
- Identifikátor F3D-XXXXX-XXXXX = SHA-256(ID relácie + hash modelu + čas vydania). QR kód v PDF: F3D:<ID>:<trieda>:<prefix hashu modelu>:<ID relácie>.

5. Overenie certifikátu

1. V aplikácii: importujte balík .f3d. Import overí hashe všetkých súborov (od 3.2 aj chýbajúce a nezaradené súbory), podpis balíka (ak je) a certifikát: neporušenosť obsahu, zhodu hashu modelu s modelom v balíku a podpis certifikátu. Výsledok je v prehľade relácie („Overené · podpísané“ / „Hashe sedia — pôvod nedoložený“ / „ZMENENÉ“) a v protokole.
2. Bez aplikácie: unzip -p sken.f3d model/model.usdz | shasum -a 256 musí dať hash z certifikátu; unzip -p sken.f3d certificate.json obsahuje certifikát, jeho payloadSHA256 a podpis; verejný kľúč a podpis overí ľubovoľná knižnica ECDSA P-256 nad kanonickými bajtmi.
3. QR kód v PDF porovnajte s ID a hashom v balíku.

6. Validácia zariadenia — odporúčaný postup pre štúdiu

1. Vytlačte terč T3 v mierke 100 % (A4 na šírku), nalepte na tvrdú podložku, overte posuvným meradlom stredy kruhov A–B (247,00 mm) a zadajte hodnotu v aplikácii; odchýlka tlače > 0,5 mm → nový výtlačok.
2. Terč naplocho, matný podklad, difúzne svetlo. Nasnímajte ≥ 10 skenov profilu Predmet, rozsah Detail, vzdialenosť 0,3–0,6 m, tri výšky, na každom zariadení.
3. Z každého skenu exportujte Validačný CSV (Export → Validačný CSV): mierku a neistotu z trajektórie, z terča v modeli, Birgeho pomer a rozdiel, vyradené fiduciály, chybu terča z LiDARu, ostrosť, triedu a všetky merania s U.

4. Vyhodnoťte priemer, SD a 95. percentil chýb podľa zariadenia a vzdialenosti; kritérium triedy A (≤ 1 %) sa má splniť v ≥ 95 % skenov.
5. Väčšie rozmery (dĺžka tela) validujte etalónom 500–1000 mm (meracie pásmo, dve značky) — etalón v protokole.

7. Obmedzenia

- Hĺbka LiDARu má rozlíšenie 256 × 192 px; presnosť stredu fiduciálu je ~1–3 mm na 0,5 m, klesá so vzdialenosťou a pri šikmom pohľade. Preto medián z mnohých snímkov a vyradenie odľahlých.
- Terč z LiDARu overuje reťazec LiDAR + ARKit; mierku fotogrametrického modelu dáva fit trajektórie, LiDAR hĺbka vs. model a terč triangulovaný v modeli (fúzia s kontrolou konzistencie). Certifikát uvádza všetky cesty oddelene.
- Trajektória ARKitu môže počas snímania zmeniť mierku o 2–5 % (rýchly pohyb, rozmazané snímky, zblízka pri predmete) a LiDAR vonku v slnku meral o 4,8 % inak než fyzický terč (test5). Skeny bez terča dostanú metrickú mierku z LiDAR hĺbky (B), ale bez fyzického overenia; pre validačnú štúdiu a triedu A je terč T3 v zábere nevyhnutný.
- Stred QR kódu terča („3Q“) nie je kruhový fiduciál — jeho triangulácia je horšia a od 3.2 sa ako odľahlý vyraďuje; mierku dávajú kruhy A–E.
- Farebné polia terča sú orientačné; farebne záväzná dokumentácia vyžaduje komerčný ColorChecker.
- Certifikát potvrdzuje stav v čase vydania; neskoršie nálezy a merania menia hash nálezov — po úpravách vydajte nový certifikát. Po prepočte modelu je potrebný nový etalón aj nový certifikát.